

ITSM RCA AGENT TEKNİK RAPORU

Hazırlayan: [Hüseyin Çayırılı](#) Github Reposu: [hcayirli/itsm-agent](https://github.com/hcayirli/itsm-agent)

1. Proje Tanımı ve Amacı

Bu proje, ITSM operasyonlarını otonom hale getirmeyi ve olay çözüm süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen AI Agent sistemidir. Sistemin temel amacı, ITSM platformlarındaki ticket verilerini MCP aracılığıyla güvenli bir şekilde alarak, tamamen offline çalışan bir LLM üzerinden analiz etmektir. Proje kapsamında geliştirilen RAG mimarisi, kurumsal hafızayı temsil eden 10 adet knowledge base dökümanı üzerinde semantik sorgulamalar yaparak olaylara özel, isabetli çözüm önerileri üretir. Ayrıca, çözülen her bir çağrı için sistem tarafından otomatik olarak detaylı Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis - RCA) raporları oluşturulmakta; böylece arızaların asıl kaynakları tespit edilerek operasyonel verimliliğin artırılması ve kalıcı sistem iyileştirmelerinin yapılması sağlanmaktadır.

2. Veri Hazırlama ve İşlem Süreçleri

Sistemin analiz yeteneğini ve operasyonel iş akışını sağlamak amacıyla veri hazırlama ve entegrasyon süreçleri aşağıdaki temel adımlarla kurgulanmıştır:

Knowledge Base ve RAG Veri Hazırlama: AI Agent'ın faydalanabilmesi için 10 adet sentetik ve semantik açıdan zengin knowledge base dokümanı üretilmiştir. Bu dokümanlar, RAG mimarisinin arama performansını maksimize edecek şekilde veri temizliğinden geçirilmiş, anlamlı parçalara (chunking) ayrılmış ve Vektör Veritabanına gömülmeye uygun formata getirilmiştir.

Dashboard ve Ticket Çekme Mekanizması: Kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak amacıyla sistemin merkezine bir web Dashboard'u yerleştirilmiştir. Normal şartlarda Jira'dan gelen yeni ticket'ları anında yakalamak için Webhook mimarisi kurulabilirdi. Ancak projeyi reposundan klonlayan diğer geliştiricilerin dışarıdan erişim için ngrok vb. tünelleme araçlarıyla uğraşmasını önlemek adına bu yaklaşımdan vazgeçilmiştir. Bunun yerine, Dashboard üzerine yerleştirilen bir buton ile Jira'daki açık ticket'ların MCP üzerinden tek tıkla çekilip işleme alınması sağlanmıştır.

Hibrit LLM Altyapısı (Offline ve API Destekli): Proje gereksinimlerinden olan offline LLM kullanımı prensibi mimariye entegre edilmiştir. Ancak yerel donanım kısıtlamalarının projenin test edilebilirliğini düşürmemesi adına sistem, esnek bir yaklaşımla iki farklı modda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gerektiğinde tamamen yerel bir LLM ile çevrimdışı çalışabilen mimari, pratik ve hızlı test edilebilirlik için OpenRouter üzerinden API aracılığıyla da çalıştırılabilir duruma getirilmiştir.

MCP ile ITSM Entegrasyonu: Jira platformu ile haberleşmeyi standartlaştırmak ve güvenli hale getirmek için açık kaynaklı [mcp-atlassian](#) reposu MCP sunucusu olarak kullanılmıştır. Bu entegrasyonu test etmek amacıyla Jira üzerinde tamamen sentetik senaryolardan oluşan ticket'lar oluşturulmuştur. Ajan, bu çağrıları MCP üzerinden dinamik olarak çeker ve işleme alır.

Veri Kalıcılığı ve Olay Döngüsünün Tamamlanması: İşlem gören çağrıların durumlarını takip etmek, mükerrer işlemleri önlemek ve analiz geçmişini saklamak amacıyla MongoDB kullanılmıştır. Sistemin iş akışı; çağrının MCP ile Jira'dan çekilmesi, VektörDB'den gelen bilgilerle LLM üzerinden Kök Neden

Analizi (RCA) raporunun üretilmesi ve son olarak üretilen bu RCA raporunun MCP aracılığıyla ilgili Jira çağrısına yorum olarak eklenmesi şeklinde end-to-end planlanmıştır.

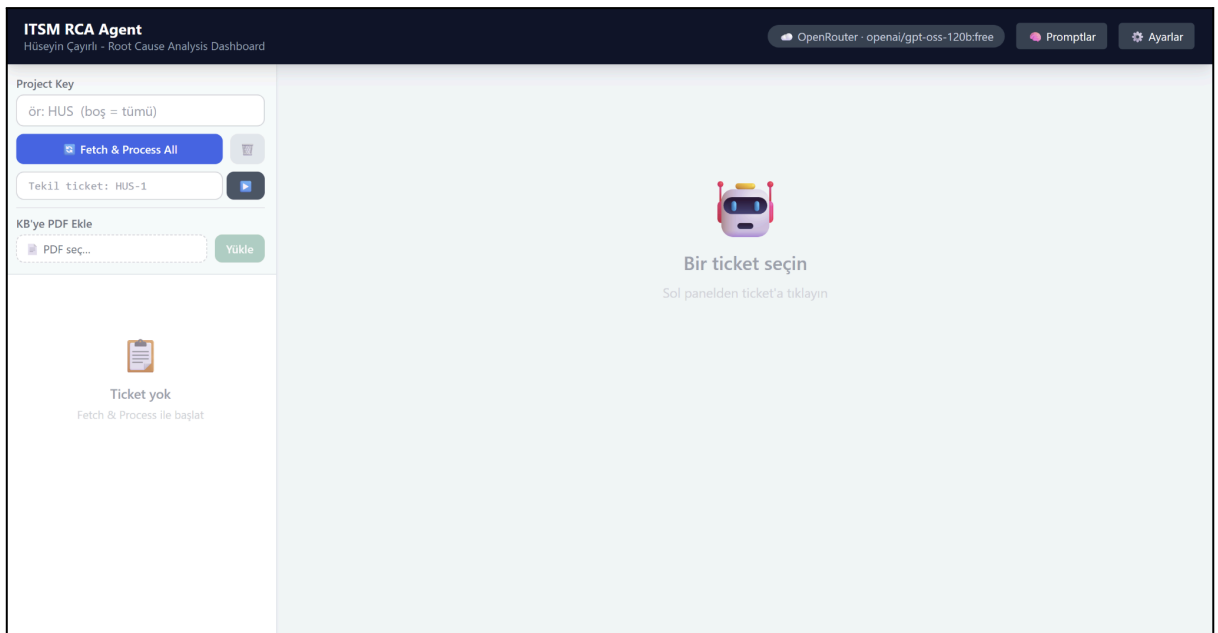
3. Kullanılan Varsayımlar ve Teknik Kararlar

Ajan Orkestrasyonu ve LangGraph Pipeline Kurgusu: Analiz süreci, LangGraph kullanılarak bir durum makinesi (State Machine) olarak tasarlanmıştır. Akış; veriyi toplayıp analiz eden Investigator, ham bulguları formata sokan Drafter ve kalite kontrolünü yapan Reviewer ajanları arasında döngüsel bir pipeline olarak kurgulanmıştır. Reviewer ajanı, raporda bir kural ihlali (örn. bilgi uydurma, hatalı zaman kipi) tespit ederse, süreci maksimum 2 iterasyonla sınırlı olmak üzere doğrudan Drafter ajana geri döndürerek analizin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar.

ChromaDB ile Hibrit RAG Mimarisi: Sistemin hafıza yeteneğini sağlamak için vektör veritabanı olarak ChromaDB tercih edilmiştir. Bilet analizine başladığında, sadece Knowledge Base dokümanları değil, aynı zamanda geçmişte çözülmüş benzer ticket'lar da ChromaDB üzerinden semantik olarak taranır. Elde edilen en uygun eşleşmeler, LangGraph pipeline'ının başlangıcında birleştirilerek LLM'e zengin ve vakaya özgü bir bağlam olarak sunulur.

MongoDB ile Veri Kalıcılığı ve Durum Yönetimi: İşlenen her RCA analizi, ajanın ürettiği raporlar ve LangGraph akışındaki anlık durumlar (state) MongoDB üzerinde kalıcı olarak arşivlenir. Dashboard üzerinden yapılan silme işlemleri yalnızca kullanıcı arayüzünü temizler; arka plandaki veriye dokunulmaz. Bu mimari karar, ChromaDB'de vektör olarak eşleşen eski çağrılarının metin içeriklerine MongoDB üzerinden her zaman ulaşılabilmesini ve sürecin güvenli bir şekilde saklanmasını garanti altına alır.

4. Dashboard Kullanımı ve Operasyonel İş Akışı



Görsel 1: Dashboard Arayüzü

Görsel 1’de, ticket işleme sürecinin yönetildiği dashboard yer almaktadır. Sağ üst köşede sistem ayarları ile Root Cause Analysis raporunu oluşturan agent'a ait promptlar bulunmaktadır. Promptlar bu sekme üzerinden değiştirilebilmektedir. Sol panelde ise ticket listesi yer almaktadır. "Fetch & Process All" butonu kullanılarak tüm açık ticketlar çekilir ve işlenmeye başlanır. Daha önce işlenen ticketlar veritabanında tutulduğu için mükerrer işlem yapılmaz. "Fetch & Process All" butonunun altındaki alana belirli bir ticket'ın key'i girilerek yalnızca ilgili ticket'ın işlenmesi de sağlanabilmektedir. Görsel 2, 3, 4 ve 5'te ise Ollama, OpenRouter, Jira ve RAG yapılandırmalarının nasıl yapıldığı gösterilmektedir.

The screenshot shows the 'ITSM RCA Agent' dashboard with the 'LLM' tab selected. The 'LLM PROVIDER' is set to 'Ollama (Local)'. The 'LLM TIMEOUT (SN)' is set to '120'. The 'OLLAMA MODEL' is set to 'llama3.2:3b'. The 'OLLAMA BASE URL' is set to 'http://ollama:11434'. There is a 'Kaydet' (Save) button at the bottom right.

Görsel 2: Ollama Ayarları

The screenshot shows the 'ITSM RCA Agent' dashboard with the 'LLM' tab selected. The 'LLM PROVIDER' is set to 'OpenRouter'. The 'LLM TIMEOUT (SN)' is set to '120'. The 'OPENROUTER MODEL' is set to 'openai/gpt-oss-120b:free'. The 'OPENROUTER API KEY' is masked with dots. There is a 'Kaydet' (Save) button at the bottom right.

Görsel 3: OpenRouter Ayarları

The screenshot shows the 'ITSM RCA Agent' dashboard with the 'Jira' tab selected. The 'JIRA BASE URL' is set to 'https://hcayirli97.atlassian.net'. The 'JIRA E-POSTA' is set to 'hcayirli97@gmail.com'. The 'JIRA API TOKEN' is masked with dots. There is a 'Kaydet' (Save) button at the bottom right.

Görsel 4: Jira Ayarları

The screenshot shows the 'ITSM RCA Agent' dashboard with the 'RAG' tab selected. The 'RAG TOP K' is set to '5'. The 'BENZERLİK EŞİĞİ (0-1)' is set to '0,8'. Below the input field, it says '0.80 = %80+ benzer ticketları getir'. There is a 'Kaydet' (Save) button at the bottom right.

Görsel 5: RAG Ayarları

“KB’ye PDF Ekle” kısmından Knowledge Base’e yüklenmek istenen PDF dokümanı yüklenerek, anlamlı bilgi parçalarının uygun formatta ilgili Knowledge Base'lere yerleştirilmesi sağlanır. Görsel 6’da PDF yüklendikten sonraki çıktıyı görebilirsiniz. Bu doküman örneği, repoda "test_data\Uygulama Destek ve Sorun Giderme Rehberi.pdf" olarak yer alıyor.

ITSM RCA Agent

Hüseyin Çayırılı - Root Cause Analysis Dashboard

OpenRouter · openai/gpt-oss-120b:free

Promptlar

Ayarlar

Project Key

Ör: HUS (boş = tümü)

Fetch & Process All

Tekil ticket: HUS-1

KB'ye PDF Ekle

PDF seç...

Yükle

Ticket yok

Fetch & Process ile başlat

Uygulama Destek ve Sorun Giderme Rehberi.pdf

Tamamlandı

3 sayfa · 1 chunk işlendi · 5 KB kaydı oluşturuldu · 4 collection'a yazıldı

COLLECTION DAĞILIMI

kb_middleware	2 kayıt
kb_storage	1 kayıt
kb_infrastructure	1 kayıt
kb_auth	1 kayıt

OLUŞTURULAN KB KAYITLARI 5

#	ID	Başlık	Collection
1	PDF-A334C2-0-redis-sync	Redis Önbellek Senkronizasyon ve Veri Tutarlılığı Sorunu	middleware
2	PDF-A334C2-0-kafka-lag	Kafka Mesaj İşleme Gecikmesi (Consumer Lag)	middleware
3	PDF-A334C2-0-nfs-permission	Paylaşımlı NFS Dosya Sistemi İzin Uyuşmazlığı	storage
4	PDF-A334C2-0-docker-disk	Konteyner Ortamında Disk Doluluğu ve Servis Çökmesi	infrastructure
5	PDF-A334C2-0-ldap-auth	LDAP Entegrasyonu ve Dizin Tabanlı Yetkilendirme Hatası	auth

Görsel 6: PDF Yükleme Arayüzü

Sistem çalıştırılmadan önce Jira'ya çeşitli konularda ticketlar açılmıştır. Görsel 7’de ticket listesi Jira arayüzünde görülmektedir.

Jira

Ara

Olustur

Yükelt

Alın / HüseyinÇayırılıspace / Kayıtlar

All open

Liste

Bilet arama

Talep türü

Durum

Atanan

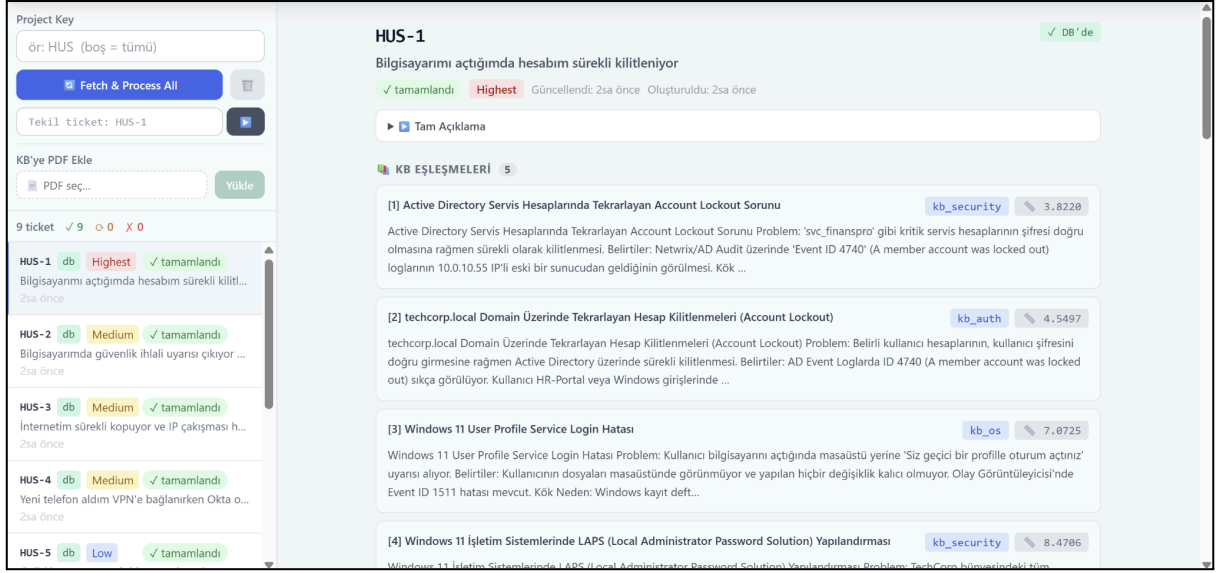
Daha fazla filtre

9 bilet

Request Type	Anahtar	Özet	Raporlayan	Atanan	Durum	Oluşturulduğu T	Time to resolution
☐ Report a system problem	HUS-1	Bilgiyarınmı açtığımda hesabım sürekli kilitleniyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	15/May/26	Yarın 13:00
☐ Report a system problem	HUS-2	Bilgiyarımda güvenlik ihlali uyarısı çıkıyor ve dosyalara erişemiyorum	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	15/May/26	21 May 13:00
☐ Report a system problem	HUS-3	İnternetim sürekli kopuyor ve IP çıkışmaı hatası veriyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	16/May/26	22 May 13:00
☐ Report a system problem	HUS-4	Yeni telefon aldım VPN'e bağlanırken Otkta onayı gelmiyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	16/May/26	22 May 13:00
☐ Report a system problem	HUS-5	C diskim tamamen doldu ama dosyaların o kadar yer kaplamıyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	16/May/26	25 May 17:00
☐ Report a system problem	HUS-6	Eviden VPN ile bağlayken Teams aramaları kesiliyor ve sürekli kopuyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	16/May/26	25 May 17:00
☐ Report a system problem	HUS-7	Bilgiyarınmı her başlattığımda hesabım otomatik olarak kilitleniyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	16/May/26	22 May 13:00
☐ Report a system problem	HUS-8	FinansPro sistemi kilitlendi, 500 Internal Server Error veriyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	16/May/26	19 May 13:00
☐ Report a system problem	HUS-9	2. Kartaki tüm ağ çıktı, sistemlere erişilemiyor	Hüseyin Çayırılı	Atanmamış	AÇIK	17/May/26	22 May 13:00

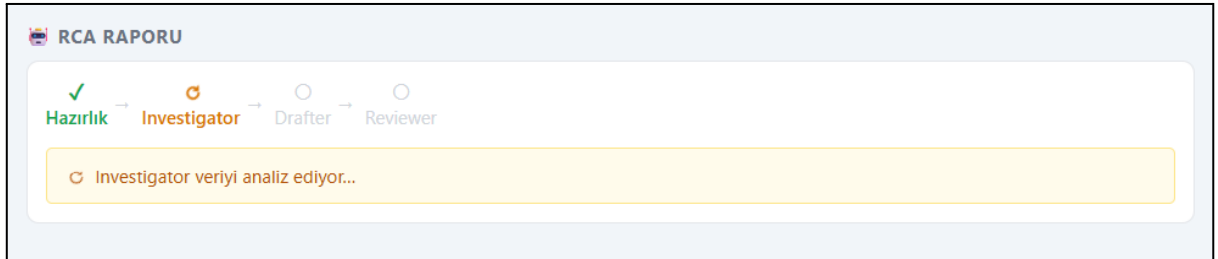
Görsel 7: Jira Ticketları

"Fetch & Process All" butonuna tıklandığında, Jira'daki tüm açık ticketlar MCP aracılığıyla çekilir ve ticket key'ine göre sırayla işlenmeye başlanır. Yükleme tamamlandığında sol panel, Görsel 8'deki görünümü alır. Kullanıcılar bu panel üzerinden ticketların öncelik derecelerini ve anlık durumlarını takip edebilirken sağ ekranda seçili ticket'ın detaylarını ve çözüm için önerilen Bilgi Bankası (KB) eşleşmelerini görebilirler.



Görsel 8: Ticketlar Yüklendiğinde Arayüz

Görsel 9'da yer alan "RCA Raporu" ilerleme çubuğu (progress bar), her bir ticket'ın anlık olarak hangi aşamada olduğunu göstermektedir.



Görsel 9: Ticket Progress Bar

Ticketlar işlenmeye başladığında, her bir ticket için Knowledge Base'deki ilgili bilgi parçaları getirilir ve Root Cause Analysis raporu için AI Agent'lar çalışmaya başlar. Dashboard üzerinden, işlenen ticket ile eşleşen Knowledge Base bilgi parçaları görüntülenmektedir. İlgili probleme benzer, daha önce kapatılmış bir ticket bulunuyorsa, bu ticket'a ait bilgiler de RCA raporunda kullanılır. Böylece geçmiş verilerden faydalanılarak yeni ticketlarda çözüme daha hızlı ulaşılması sağlanır. Bu süreç Görsel 10'da gösterilmektedir.

HUS-7 ✓ DB'de

Bilgisayarımı her başlattığımda hesabım otomatik olarak kilitleniyor

✓ tamamlandı **Medium** Güncellendi: 1s önce Oluşturuldu: 2dk önce

► Tam Açıklama

KB EŞLEŞMELERİ 5

[1] Active Directory Servis Hesaplarında Tekrarlayan Account Lockout Sorunu kb_security 6.3153

Active Directory Servis Hesaplarında Tekrarlayan Account Lockout Sorunu Problem: 'svc_finanspro' gibi kritik servis hesaplarının şifresi doğru olmasına rağmen sürekli olarak kilitlenmesi. Belirtiler: Netwrix/AD Audit üzerinde 'Event ID 4740' (A member account was locked out) loglarının 10.0.10.55 IP'li eski bir sunucudan geldiğinin görülmesi. Kök ...

[2] techcorp.local Domain Üzerinde Tekrarlayan Hesap Kilitlenmeleri (Account Lockout) kb_auth 6.6700

techcorp.local Domain Üzerinde Tekrarlayan Hesap Kilitlenmeleri (Account Lockout) Problem: Belirli kullanıcı hesaplarının, kullanıcı şifresini doğru girmesine rağmen Active Directory üzerinde sürekli kilitlenmesi. Belirtiler: AD Event Loglarda ID 4740 (A member account was locked out) sıkça görülüyor. Kullanıcı HR-Portal veya Windows girişlerinde ...

[3] Windows 11 User Profile Service Login Hatası kb_os 8.5905

Windows 11 User Profile Service Login Hatası Problem: Kullanıcı bilgisayarını açtığı anda masaüstü yerine 'Siz geçici bir profile oturum açtınız' uyarısı alıyor. Belirtiler: Kullanıcının dosyaları masaüstünde görünmüyor ve yapılan hiçbir değişiklik kalıcı olmuyor. Olay Görüntüleyicisi'nde Event ID 1511 hatası mevcut. Kök Neden: Windows kayıt defteri...

[4] Windows 11 Cihazlarda Domain Trust İlişkisi Kopması kb_infrastructure 9.6114

Windows 11 Cihazlarda Domain Trust İlişkisi Kopması Problem: Kullanıcıların Windows 11 bilgisayarlarında 'The trust relationship between this workstation and the primary domain failed' hatası olarak giriş yapamaması. Belirtiler: Domain kullanıcısı ile oturum açamaması, sadece local admin erişimine izin verilmesi ve ağ kaynaklarına erişim reddi...

[5] Windows 11 İşletim Sistemlerinde LAPS (Local Administrator Password Solution) Yapılandırması kb_security 9.8050

Windows 11 İşletim Sistemlerinde LAPS (Local Administrator Password Solution) Yapılandırması Problem: TechCorp bünyesindeki tüm Windows 11 laptoplarda yerel 'Administrator' parolasının aynı olması ve 'Lateral Movement' saldırılarına davetiye çıkarması. Belirtiler: Bir cihazın ele geçirilmesi durumunda saldırganın aynı parola ile ağdaki diğer tüm c...

BENZER TICKETLER 1

HUS-1 %82.8

Bilgisayarımı açtığımda hesabım sürekli kilitleniyor

Görsel 10: Ticket ile İlgili KB Verileri ve Benzer Ticketlar

Görsel 11’de, işlem sonucunda oluşturulan Root Cause Analysis raporu yer almaktadır. Seçili ticket için üretilen bu rapor, arayüz aşağı kaydırılarak görüntülenebilmektedir. Görsel 12’de ise raporun, MCP aracılığıyla Jira’daki ilgili ticket’a otomatik olarak comment şeklinde eklendiği görülmektedir.

ITSM RCA Agent
Hüseyin Çayır - Root Cause Analysis Dashboard

Project Key
Ör: HUS (Boş = tümü)

Fetch & Process All

Tekil ticket: HUS-1

KB'ye PDF Ekle

PDF seç...

9 ticket ✓ 9 0 0 ✗ 0

HUS-1 de Highest ✓ tamamlandı
Bilgisayarıma açıldığında hesabım sürekli kilitleni...
17dk önce

HUS-2 de Medium ✓ tamamlandı
Bilgisayarımda güvenlik ihali uyarısı çıkıyor ve ...
17dk önce

HUS-3 de Medium ✓ tamamlandı
İnternetim sürekli kopuyor ve IP çıkması hata...
17dk önce

HUS-4 de Medium ✓ tamamlandı
Yeni telefon aldım VPN'e bağlanırken Otk'a ona...
17dk önce

HUS-5 de Low ✓ tamamlandı
C diskim tamamen dolu ama dosyaları o ka...
17dk önce

HUS-6 de Low ✓ tamamlandı
Eski VPN ile bağlayan Teams uygulamam kesi...
17dk önce

HUS-7 de Medium ✓ tamamlandı
Bilgisayarıma her bağlandığımda hesabıma otoma...
17dk önce

HUS-8 de Highest ✓ tamamlandı
Finanspro sistemi kilitlendi, 500 Internal Server ...
17dk önce

HUS-9 de Medium ✓ tamamlandı
2. Kattaki tüm aj çıkışı, sistemlere erişimleri
17dk önce

RCA RAPORU

Otomatik Kök Neden Analizi (RCA) Raporu

Olay Künyesi ve Yönetici Özeti

- Bilet Özeti / Problem:** Bilgisayarıma her bağlandığımda hesabım otomatik olarak kilitleniyor
- Kritiklik / Etkilenen Bileşen (CI):** Active Directory, Kullanıcı hesabı (techcorp\local domain), Windows 11 istemci, Credential Manager
- Yönetici Özeti:** Vaka henüz açık olduğu için çözüm tamamlanmamıştır. KB [2] referansına göre muhtemel durum: Kullanıcı şifresi değiştirildikten sonra eski şifreyi tutan bir hizmet, mobil cihaz veya maplenmiş network drive gibi bir kaynak otomatik oturum açma denemesi yapıyor ve AD hesabı kilitleniyor.
- İş ve Sistem Etkisi:** Kullanıcı oturum açma hatası, intranet portalı ve şirket e-posta erişiminin kesilmesi

Zaman Çizelgesi ve Metrikler

- Zaman Çizelgesi:**
 - Kullanıcı şifresini bir gün önce güncelledi.
 - Aynı gün sabah Windows oturumu açmaya çalıştı ve "Your account is locked" hatası aldı.
 - Intranet portalı ve şirket e-postalarına erişemediğini bildirdi.
- Performans Metrikleri:** Belirlenmemiş (Vaka Açık)

5 Neden Analizi (Veriye Dayalı)

- Neden 1:** Kullanıcı şifresini değiştirdi.
- Neden 2:** Eski şifre hâlâ bir yerde (Credential Manager, hizmet hesabı, mobil cihaz vb.) saklı.
- Neden 3:** Saklı eski şifre, arka planda otomatik olarak Active Directory'ye hatalı oturum açma denemesi yapıyor.
- Neden 4:** AD, belirli sayıda hatalı deneme sonrası hesabı kilitliyor (Account Lockout Policy).
- Neden 5 (Sistemik Kök Neden):** Kesenleymemiş, muhtemel kök neden: Şifre değişiminden sonra eski credentialların temizlenmesi ve otomatik servis/uygulamaların güncellenmesi (KB [2]).

Balık Kılçığı (Ishikawa) Analizi

- İnsan (Eğitim/İletişim):** Şüpheli — Şifre değişiminden sonra eski credentialların manuel olarak temizlenmesi gerektiği konusunda farkındalık eksikliği.
- Makine (Donanım/Altyapı):** İleri — Donanım arızası rapor edilmemiş.
- Metot (Süreç/Prosedür):** Şüpheli — Şifre değişim sonrası tüm bağlı hizmetlerin güncellenmesi prosedürü yetersiz veya uygulanmamış.
- Malzeme/Veri (Kütüphane/Girdi):** Şüpheli — Credential Manager'da eski şifre cached kalıme olabilir.
- Ölçüm (Metrik/İzleme/Alarm):** Belirlenmemiş (Vaka Açık) — AD Event Log'da ID-4740 kaydı mevcut olduğu doğrulandı, ancak 'İntranet Portalı' ile ilişki kurulamadı.

Görsel 11: Root Cause Analysis Rapor Çıktısı

< Geri HUS-7

Bilgisayarıma her bağlandığımda hesabım otomatik olarak kilitleniyor

Alt görev oluştur Bileti bağla Oluştur ...

Hüseyin Çayır bu talebi oluşturdu, şu yolla: Jira Ayrıntıları göster

Benzer olaylar YENİ

Etkinlik

Tümü Yorumlar Geçmiş Çalışma kaydı Onaylar

Dahili not ekle / Müşteriye yanıt ver / Paydaşlara bildirim gönder

Uzman İpuucu: Yorum yapmak için M tuşuna basın

Hüseyin Çayır 3 dakika önce @

Otomatik Kök Neden Analizi (RCA) Raporu

Olay Künyesi ve Yönetici Özeti

- Bilet Özeti / Problem:** Bilgisayarıma her bağlandığımda hesabım otomatik olarak kilitleniyor
- Kritiklik / Etkilenen Bileşen (CI):** Active Directory, Kullanıcı hesabı (techcorp\local domain), Windows 11 istemci, Credential Manager
- Yönetici Özeti:** Vaka henüz açık olduğu için çözüm tamamlanmamıştır. KB [2] referansına göre muhtemel durum: Kullanıcı şifresi değiştirildikten sonra eski şifreyi tutan bir hizmet, mobil cihaz veya maplenmiş network drive gibi bir kaynak otomatik oturum açma denemesi yapıyor ve AD hesabı kilitleniyor.
- İş ve Sistem Etkisi:** Kullanıcı oturum açma hatası, intranet portalı ve şirket e-posta erişiminin kesilmesi

Zaman Çizelgesi ve Metrikler

- Zaman Çizelgesi:**
 - Kullanıcı şifresini bir gün önce güncelledi.
 - Aynı gün sabah Windows oturumu açmaya çalıştı ve "Your account is locked" hatası aldı.
 - Intranet portalı ve şirket e-postalarına erişemediğini bildirdi.
- Performans Metrikleri:** Belirlenmemiş (Vaka Açık)

5 Neden Analizi (Veriye Dayalı)

- Neden 1:** Kullanıcı şifresini değiştirdi.

SLA'lar

Yarın 15:00 II

Time to first response
6 sa. içinde

22 May 13:00 II

Time to resolution
36 sa. içinde

Update SLAs
Refresh to recalculate values. Yenile

Ayrıntılar

Atanan Kişi Atanmadı
Bana ata

Raporlayan Hüseyin Çayır

Talep Türü Report a system problem

Öncelik Medium

Bilgi bankası View related articles

Müdahale Görevlileri
0 Müdahale Görevlisi

Severity
Yük

Affected hardware

Görsel 12: RCA Çıktısının Jira’ya Comment Olarak Eklenmesi

5. Sistem Çıktıları: Örnek Kök Neden Analizi (RCA) Vaka Çalışmaları

Ticket: HUS-1

Özet: Bilgisayarımı açtığımda hesabım sürekli kilitleniyor

Açıklama: Kullanıcı Bildirimi: 'Merhaba, şifremi değiştirdikten sonra Windows'a girmeye çalışıyorum ama şifreyi doğru girmeme rağmen 'Your account is locked' hatası alıyorum. HR-Portal'a da giremiyorum.' Sistem Logları: AD Event Loglarda ID 4740 (A member account was locked out) sıkça görülüyor. Caller Computer Name: TC-MOB-542

Root Cause Analysis Raporu

Otomatik Kök Neden Analizi (RCA) Raporu

1. Olay Künyesi ve Yönetici Özeti

·Bilet Özeti / Problem: Bilgisayarımı açtığımda hesabım sürekli kilitleniyor.

·Kritiklik / Etkilenen Bileşen (CI): Kullanıcı hesabı (techcorp.local), Active Directory, Kullanıcı istemcisi (TC-MOB-542), HR-Portal.

·İş ve Sistem Etkisi: *Belirtilmemiş (Vaka Açık)*

Yönetici Özeti: Vaka henüz açık olduğu için çözüm süreci tamamlanmamıştır. KB [2] referans dokümantasyonuna göre değerlendirilen muhtemel senaryo: Kullanıcı şifresi değiştirildikten sonra eski şifrenin Windows Credential Manager, mobil cihazlar veya harici entegre uygulamalarda önbellekte (cache) kalmış olmasıdır. Bu eski kimlik bilgileriyle arka planda yapılan otomatik oturum açma denemeleri, Active Directory üzerinde ID 4740 kilitleme olayını (Account Lockout) tetiklemektedir.

2. Zaman Çizelgesi ve Metrikler

Zaman Çizelgesi Silsilesi

- 1.Kullanıcı etki alanı şifresini güncelledi.
- 2.Şifre değişiminden hemen sonra gerçekleştirilen Windows oturumu açma girişimi "Your account is locked" hatası ile sonuçlandı.
- 3.Active Directory (AD) Event Loglarında, Caller Computer Name = TC-MOB-542 olacak şekilde çok sayıda ve sık aralıklarla ID 4740 (Hesap Kilitleme) kaydı üretildi.
- 4.Eş zamanlı olarak HR-Portal erişimi de aynı hesap kilitlenme hatası nedeniyle engellendi.

Performans Metrikleri

Belirtilmemiş (Vaka Açık kalmaya devam ettiği için metrikler henüz konsolide edilmemiştir).

3. 5 Neden Analizi (Veriye Dayalı)

- Neden 1: Kullanıcı kurumsal şifresini değiştirdi ve ardından yeni şifreyi doğru girerek oturum açmaya çalıştı ancak başarısız oldu.
- Neden 2: Kullanıcıya ait fiziksel cihaz (TC-MOB-542) veya arka planda bağlı bir sistem servisi hâlâ eski şifreyi önbelleğinde tutuyor (Credential Manager / Servis Hesabı kalıntısı).
- Neden 3: Önbellekte kalan bu eski şifreyle sisteme yapılan ardışık ve otomatik oturum açma denemeleri, Active Directory (AD) üzerinde doğrudan ID 4740 hata kodlu kilitleme olayına yol açtı.
- Neden 4: Active Directory güvenlik politikaları gereği, hatalı giriş sayısının maksimum eşğine ulaşıldığında hesabı otomatik olarak askıya aldı / kilitledi ve kullanıcı ekranda "Your account is locked" uyarısıyla karşılaştı.

- Neden 5 (Sistemik Kök Neden): Kesinleşmemiştir; ancak eldeki verilere göre muhtemel kök neden: Şifre değişimi sonrasında yerel mimarideki kimlik doğrulama önbelleğini (credential cache) temizleme prosedürünün eksikliği ve eski kimlik bilgilerini aktif olarak kullanan arka plan servis/uygulamalarının otomatik güncellenmemesidir (KB [2]).

4. Balık Kılçığı (Ishikawa) Analizi

İnsan (Eğitim/İletişim): Şüpheli — Şifre değişimi sonrasında eski kimlik bilgilerini temizleme veya cihazları yeniden başlatma adımının kullanıcı tarafından bilinmemesi / atlanması.

Makine (Donanım/Altyapı): Şüpheli — Windows Credential Manager (Kimlik Bilgisi Yöneticisi) üzerinde eski şifre bilgisinin kalıcı olarak kayıtlı kalması.

Metot (Süreç/Prosedür): Şüpheli — Mevcut şifre değişim prosedürlerinde ve dökümanlarında, tüm istemcilerin ve servislerin oturumlarının temizlenmesi yönünde proaktif bir adımın bulunmaması.

Malzeme/Veri (Kütüphane/Girdi): Şüpheli — Eski şifre verisinin yerel 'credential store' havuzlarında güncellenmeden tutulmaya devam etmesi.

Ölçüm (Metrik/İzleme/Alarm): Şüpheli — Hesap kilitlenme olaylarının anlık kaynağını ve nedenini hızlıca tespit etmek adına 'LockoutStatus' aracı veya merkezi alarm sisteminin bu vakada henüz devreye alınmamış olması.

Çevre (Ortam/Trafik): Şüpheli — Kullanıcı cihazı (TC-MOB-542) ile birlikte etki alanına dışarıdan bağlı olan muhtemel mobil cihazlar veya Exchange/VPN gibi dış ortam altyapıları.

5. CAPA (Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler) Planı

Kök Neden (Endişe Alanı)	Önerilen Aksiyon	Eylem Türü (Düz./Önl.)	Sorumlu	İzleme ve Kanıt (Log/Çıktı)
Muhtemel credential cache kalıntısı	LockoutStatus.exe aracıyla kilitlemenin gerçekleştiği Domain Controller ve “Caller Computer Name” (TC-MOB-542) belirlenmelidir.	Düzeltilici	AD Support	Belirtilmemiş (Vaka Açık)
Windows Credential Manager’da eski şifre	TC-MOB-542 üzerindeki Windows Credential Manager içinde techcorp.local kayıtları temizlenmelidir.	Düzeltilici	Desktop Support	Belirtilmemiş (Vaka Açık)
Bağlı hizmetlerde eski şifre	Outlook, OneDrive, ağ sürücüler gibi hizmetlerin “Log On” şifreleri yeni şifreye güncellenip servisler yeniden başlatılmalıdır.	Düzeltilici	Desktop Support	Belirtilmemiş (Vaka Açık)
Mobil/uygulama eski kimlik bilgisi	Kullanıcı mobil cihaz ve diğer bağlı uygulamalarda (Exchange, VPN, HR-Portal) eski kimlik bilgileri silinerek yeni şifreyle oturum açılması sağlanmalıdır.	Düzeltilici	Mobile/Endpoint Team	Belirtilmemiş (Vaka Açık)
Credential cache temizliği otomasyonu	Şifre değişiminden sonra tüm aktif oturumların sonlandırılması ve credential cache temizliği için merkezi bir script dağıtılmalı.	Önleyici	Security Automation	Belirtilmemiş (Vaka Açık)
Lockout Policy yapılandırması	Lockout Policy 30 dakika içinde otomatik açılacak şekilde güncellenmeli ve Kullanıcı Self-Service mekanizması aktif edilmelidir.	Önleyici	AD Policy Owner	Belirtilmemiş (Vaka Açık)

6. Çıkarılan Dersler ve Retrospektif

Neler İyi Gitti?: *Belirtilmemiş (Vaka Açık)*

Neler Daha İyi Olabilirdi?: *Belirtilmemiş (Vaka Açık)*

Ticket: HUS-8

Özet: FinansPro sistemi kilitlendi, 500 Internal Server Error veriyor

Açıklama: Kullanıcı Bildirimi: 'Ay sonu raporlarını çekmeye çalışırken sistem inanılmaz yavaşladı ve hepimize 500 Internal Server Error hatası vermeye başladı. Şu an kimse fatura kesemiyor.' Sistem Logları: Kullanıcılar '500 Internal Server Error' alıyor. Uygulama loglarında 'HikariPool-1 - Connection is not available, request timed out after 30000ms' hatası görülüyor. Oracle 19c tarafında aktif oturum sayısı limitlere ulaşıyor.

Root Cause Analysis Raporu

KÖK NEDEN ANALİZİ (RCA) RAPORU

1. Olay Künyesi ve Yönetici Özeti

Bilet Özeti / Problem: FinansPro sistemi kilitlendi, 500 Internal Server Error veriyor.

Kritiklik / Etkilenen Bileşen (CI): FinansPro Java/Spring uygulaması (raporlama modülü), Oracle 19c veritabanı, HikariCP connection pool.

Yönetici Özeti: Vaka henüz açık olduğu için çözüm tamamlanmamıştır. KB [1] ve KB [2] referansına göre muhtemel durum: raporlama modülündeki veritabanı bağlantılarının işlem sonunda kapatılmaması ve/veya @Transactional anotasyonunun hatalı kullanımı sonucu connection leak oluşmasıdır. Bu durum HikariCP havuzunun tükenmesine ve Oracle üzerindeki aktif oturum sayısının limitine ulaşmasına neden olmaktadır.

İş ve Sistem Etkisi: Kullanıcılar ay sonu raporlarını çalıştıramamakta, sistem 500 Internal Server Error döndürmekte ve fatura kesme işlemleri durmaktadır.

2. Zaman Çizelgesi ve Metrikler

Zaman Çizelgesi

- Olay Başlangıcı:** Ay sonu raporlarını çalıştırma anı, sistem yavaşlamaya başladı ve 500 hatası verdi.
- Log Gözlemi:** “HikariPool-1 – Connection is not available, request timed out after 30000ms” mesajı; Oracle 19c’de aktif oturum sayısının limitlere ulaştığı tespit edildi.
- Ticket Oluşturulma Zamanı:** Belirtilmemiş (kullanıcı ay sonu raporları sırasında hatayı fark etmiş).

Performans Metrikleri

Belirtilmemiş

3. 5 Neden Analizi (Veriye Dayalı)

- Neden 1:** Kullanıcılar ay sonu raporlarını çalıştırdığında sistem aşırı yavaşladı ve 500 Internal Server Error verdi.
- Neden 2:** Raporlama sorguları uzun süre açık kaldı ve veritabanı bağlantılarını serbest bırakmadı.

- **Neden 3:** Bağlantıların serbest bırakılmaması, HikariCP havuzunda “connection leak” oluşmasına neden oldu.
- **Neden 4:** Havuzda yeterli boş bağlantı kalmadı; yeni istekler zaman aşımına uğradı ve “Connection is not available” hatası üretildi.
- **Neden 5 (Sistemik Kök Neden):** Oracle 19c üzerindeki aktif oturum sayısı limitine ulaşıldı; bu da tüm uygulama katmanında “Service Unavailable / 500 Internal Server Error” ile sonuçlandı.

4. Balık Kılçığı (Ishikawa) Analizi

- **İnsan (Eğitim/İletişim) [Şüpheli]:** Transaction yönetimi ve kod inceleme süreçlerinde @Transactional kullanımının yetersiz denetimi.
- **Makine (Donanım/Altyapı) [Şüpheli]:** HikariCP pool ayarları (maximum-pool-size, idleTimeout) varsayılan/optimum olmayan değerlerde.
- **Metot (Süreç/Prosedür) [Şüpheli]:** Bağlantıların ve transaction’ların doğru şekilde kapatılmadığı kod mantığı.
- **Malzeme/Veri (Kütüphane/Girdi) [Şüpheli]:** Oracle veritabanı “processes” parametresinin mevcut iş yüküne göre yetersiz yapılandırılmış olması.
- **Ölçüm (Metrik/İzleme/Alarm) [Şüpheli]:** Aktif oturum/süreç sayısı ve pool kullanım oranı izleniyor fakat alarm eşiği (ör. %80) aktif değildir.
- **Çevre (Ortam/Trafik):** Belirtilmemiş

5. CAPA (Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler) Planı

Kök Neden (Endişe Alanı)	Önerilen Aksiyon	Eylem Türü	Sorumlu	İzleme ve Kanıt
Muhtemel connection leak ve @Transactional hatalı kullanımı (KB [2])	spring.datasource.hikari.leak-detection-threshold parametresini ekleyerek sızıntı yapan metodları tespit edin; ilgili kodda @Transactional ve try-with-resources kullanımını gözden geçirin	Düzeltilici	L3 Geliştirici	Belirtilmemiş
HikariCP pool ayarlarının yetersizliği (KB [5])	application.properties içinde spring.datasource.hikari.maximum-pool-size değerini 20 → 50 yapın; idleTimeout ve maxLifetime parametrelerini optimize edin	Düzeltilici	L3 Geliştirici	Belirtilmemiş
Oracle aktif oturum limitine ulaşılması (KB [1])	Aktif oturumları kontrol edip “inactive” ve uzun süren oturumları kill edin; gerekirse processes limitini geçici olarak artırın	Düzeltilici	DB Admin	Belirtilmemiş
Oracle Resource Manager üzerinden oturum limiti ve alarm eksikliği (KB [1])	Oracle Resource Manager ile uygulama bazlı session limiti koyun; Prometheus/Micrometer’da “active sessions %80” alarmını yapılandırın	Önleyici	DB Ops	Belirtilmemiş
Transaction yönetimi süreçlerinin eksikliği (KB [2])	Transaction yönetimi standartlarını kod inceleme süreçlerine dahil edin; uzun rapor sorgularını read-only replica’lara yönlendirin	Önleyici	Yazılım Kalite Ekibi	Belirtilmemiş

6. Çıkarılan Dersler ve Retrospektif

- **Neler İyi Gitti?:** Belirtilmemiş (Vaka Açık)
 - **Neler Daha İyi Olabilirdi?:** Belirtilmemiş (Vaka Açık)
-

6. Sonuç

Sonuç olarak bu proje, tanımlanan tüm hedefleri uçtan uca karşılayacak şekilde tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. ITSM verileri Jira'dan mcp-atlassian sunucusu üzerinden MCP protokolü ile güvenli biçimde alınmakta, çekilen ticket'lar hem yerel Ollama hem de OpenRouter API üzerinden çalışabilen hibrit LLM altyapısı ile analiz edilmekte, 10 adet sentetik knowledge base dokümanı ve geçmiş çözülmüş ticket'lar ChromaDB tabanlı hibrit RAG mimarisi üzerinden semantik olarak sorgulanmakta ve Investigator–Drafter–Reviewer ajanlarından oluşan LangGraph pipeline'ı her ticket için döngüsel kalite kontrolden geçirilmiş detaylı bir Kök Neden Analizi (RCA) raporu üreterek bu raporu yine MCP aracılığıyla ilgili Jira çağrısına otomatik comment olarak iliştiirmektedir; MongoDB ile sağlanan veri kalıcılığı, mükerrer işlemleri engelleyen dashboard akışı, esnek yapılandırma ekranları ve örnek ticket'lar üzerinde üretilen RCA çıktıları ile birlikte teslimat; mimari yaklaşım dokümanı, çalıştırılabilir kod deposu, örnek RCA raporları ve teknik karar gerekçeleri başlıklarının tamamını kapsayan bütüncül bir çözüm sunmakta olup, projeye ait kurulum adımları, modül detayları, kullanılan teknolojilere dair ek açıklamalar ve daha kapsamlı teknik bilgiler GitHub reposunda yer almaktadır.